Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα II

Άσκηση 1

Ημερομηνία Παράδοσης: 27 Δεκεμβρίου 2024

Διδάσκων: Γεώργιος Καρυστινός

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μητρώου
Αρετή Ξυνομπίτη	2021030046

Task 1.a

Για το AWGN κανάλι:

$$\text{SNR} \triangleq \frac{\mathbb{E}\left[|X|^2\right]}{\mathbb{E}\left[|N|^2\right]} \quad (1)$$

Το X είναι μια τυχαία διακριτή μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή $X \sim U\{\pm a\}$, δηλαδή μπορεί να πάρει τις τιμές $+a$ ή $-a$, με ίσες πιθανότητες.

Η μέση ισχύς του X είναι:

$$\mathbb{E}[|X|^2] = P(X = +a) \cdot |+a|^2 + P(X = -a) \cdot |-a|^2$$

Επειδή $P(X = +a) = P(X = -a) = 0.5$, έχουμε:

$$\mathbb{E}[|X|^2] = 0.5 \cdot a^2 + 0.5 \cdot a^2 = a^2$$

Ο θόρυβος N έχει κατανομή $N \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$, που σημαίνει ότι είναι μια Complex Normal μεταβλητή με μέση ισχύ N_0.
Αντικαθιστώντας τις τιμές στην εξίσωση (1):

$$\text{SNR}_{\text{AWGN}} = \frac{\mathbb{E}[|X|^2]}{\mathbb{E}[|N|^2]} = \frac{a^2}{N_0}$$

Για το flat-fading κανάλι:

$$\text{SNR} \triangleq \frac{\mathbb{E}\left[|hX|^2\right]}{\mathbb{E}\left[|N|^2\right]} \quad (2)$$

$X \sim U\{\pm a\}$, οπότε

$$\mathbb{E}[|X|^2] = a^2 \quad \text{(όπως υπολογίστηκε παραπάνω)}$$

Επομένως:

$$\mathbb{E}[|hX|^2] = |h|^2 \cdot \mathbb{E}[|X|^2] = |h|^2 \cdot a^2$$

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (2):

$$\text{SNR}_{\text{flat-fading}} = \frac{\mathbb{E}[|hX|^2]}{\mathbb{E}[|N|^2]} = \frac{|h|^2 a^2}{N_0}$$

Task 1.b

Αν $X = +a$, τότε το λαμβανόμενο σήμα Y είναι:

$$Y = +a + N,$$

όπου $N \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$.
Αντίστοιχα, αν $X = -a$, τότε:

$$Y = -a + N$$

Η πιθανότητα $P(Y \mid X)$ για θόρυβο N είναι:

$$P(Y \mid X = +a) = \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{|Y - a|^2}{N_0}\right),$$

$$P(Y \mid X = -a) = \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{|Y + a|^2}{N_0}\right)$$

Σύμφωνα με τον κανόνα ML αποφασίζεται η μέγιστη πιθανοφάνεια:

$$X = +a \quad \text{αν} \quad P(Y \mid X = +a) > P(Y \mid X = -a),$$

δηλαδή:

$$\frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{|Y - a|^2}{N_0}\right) > \frac{1}{\pi N_0} \exp\left(-\frac{|Y + a|^2}{N_0}\right).$$

$$\implies -\frac{|Y - a|^2}{N_0} > -\frac{|Y + a|^2}{N_0}$$

$$\implies |Y - a|^2 < |Y + a|^2$$

$$\implies Y^2 - 2aY + a^2 < Y^2 + 2aY + a^2$$

$$\implies Y^2 - 2aY + a^2 - Y^2 - a^2 < 2aY \implies -2aY < 2aY$$

$$\implies -Y < Y \implies Y > 0$$

Ο κανόνας απόφασης είναι:

$$\text{Αν } Y > 0, \text{ τότε } X = +a$$

$$\text{Αν } Y \leq 0, \text{ τότε } X = -a$$

Task 1.c

Η πιθανότητα σφάλματος P_e ορίζεται ως:

$$P_e = P(\hat{X} \neq X)$$

$$\implies P_e = P(\hat{X} \neq X \mid X = +a) \cdot P(X = +a) \; + \; P(\hat{X} \neq X \mid X = -a) \cdot P(X = -a) \quad (1)$$

Αν $X = +a$: Ο δέκτης κάνει λάθος όταν $\hat{X} = -a$

$$Y = X + N = a + N < 0 \implies N < -a.$$

Επομένως:

$$P(\hat{X} \neq X \mid X = +a) = P(N < -a)$$

Αν $X = -a$: Ο δέκτης κάνει λάθος όταν $\hat{X} = +a$,ομοίως:

$$P(\hat{X} \neq X \mid X = -a) = P(N \geq a)$$

Συνεπώς η σχέση (1) γίνεται:

$$P_e = P(N < -a \mid X = +a) \cdot P(X = +a) \; + \; P(N \geq a \mid X = -a) \cdot P(X = -a) \quad (1)$$

Ο θόρυβος ανεξάρτητος της X άρα μπορω να κανω *drop* το X.

$$P_e = P(N < -a) \cdot P(X = +a) \; + \; P(N \geq a) \cdot P(X = -a) = \frac{1}{2} P(N < -a) + \frac{1}{2} P(N \geq a) =$$

$$\implies P_e = \frac{1}{2}(P(N < -a) + P(N \geq a))$$

Ο θόρυβος $N \sim N(0, N_0)$ έχει συμμετρική κατανομή γύρω από το 0, επομένως:

$$P(N < -a) = P(N \geq a)$$

Άρα:

$$P_e = P(N \geq a)$$

Η πιθανότητα $P(N \geq a)$ εκφράζεται μέσω της συνάρτησης $Q(x)$ ως εξής:

$$P(N \geq a) = Q\left(\frac{a}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}}\right)$$

Επομένως:

$$P_e = Q\left(a\sqrt{\frac{2}{N_0}}\right)$$

Ισχύει οτι:

$$s = \frac{a^2}{N_0} = SNR$$

Άρα:

$$P_e = Q(\sqrt{2s}) = Q(\sqrt{2SNR})$$

Η συνάρτηση $Q(x)$ έχει το γνωστό άνω φράγμα:

$$Q(x) \leq \frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Επομένως, για $Q(\frac{s}{a})$:

$$P_e \leq \frac{1}{2} e^{-s}$$

Task 1.d

Η πυκνότητα πιθανότητας $P(Y|X)$ για κάθε X είναι :

$$P(Y|X=\pm a) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-\frac{|Y-h(\pm a)|^2}{N_0}}.$$

Επιλέγουμε το X που μεγιστοποιεί την $P(Y|X)$:

$$\frac{1}{\pi N_0} e^{-\frac{|Y-ha|^2}{N_0}} \gtrless_{X=-a}^{X=+a} \frac{1}{\pi N_0} e^{-\frac{|Y+ha|^2}{N_0}}.$$

$$\implies e^{-\frac{|Y-ha|^2}{N_0}} \gtrless_{X=-a}^{X=+a} e^{-\frac{|Y+ha|^2}{N_0}}.$$

$$\implies -\frac{|Y-ha|^2}{N_0} \gtrless_{X=-a}^{X=+a} -\frac{|Y+ha|^2}{N_0}.$$

$$\implies \frac{|Y-ha|^2}{N_0} \lesssim_{X=-a}^{X=+a} \frac{|Y+ha|^2}{N_0}.$$

Αναπτύσσοντας τις ταυτότητες:

$$|Y-ha|^2 = |Y|^2 - 2\,\mathrm{Re}(Yh^*a) + |h|^2a^2,$$

$$|Y+ha|^2 = |Y|^2 + 2\,\mathrm{Re}(Yh^*a) + |h|^2a^2.$$

Αντικαθιστόντας στις ανισώσεις:

$$|Y|^2 - 2\,\mathrm{Re}(Yh^*a) + |h|^2a^2 \lesssim_{X=-a}^{X=+a} |Y|^2 + 2\,\mathrm{Re}(Yh^*a) + |h|^2a^2.$$

Drop τα κοινά $|Y|^2$ και $|h|^2a^2$:

$$-2\,\mathrm{Re}(Yh^*a) \lesssim_{X=-a}^{X=+a} 2\,\mathrm{Re}(Yh^*a).$$

Διαιρόντας με $2a > 0$:

$$-\,\mathrm{Re}(Yh^*) \lesssim_{X=-a}^{X=+a} \mathrm{Re}(Yh^*).$$

Η τελική απόφαση είναι:

$$\mathrm{Re}(Yh^*) \gtrless_{X=-a}^{X=+a} 0.$$

Task 1.e

Η πιθανότητα σφάλματος P_e ορίζεται ως:

$$P_e \;=\; P\big(\hat{X} \neq X\big)$$

$$\Longrightarrow \quad P_e \;=\; P\big(\hat{X} \neq X \,\big|\, X = +a\big)\; P(X = +a) + P\big(\hat{X} \neq X \,\big|\, X = -a\big)\; P(X = -a) \quad (1)$$

Όταν $\hat{X} = -a$, δηλαδή:

$$\mathrm{Re}(Y\, h^*) \;\leq\; 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}\big((h\, a + N)\, h^*\big) \;\leq\; 0$$

$$\Longrightarrow\; \mathrm{Re}(\, h^* h\, a) + \mathrm{Re}(\, h^* N) \;\leq\; 0 \quad \Longrightarrow \quad |h|^2\, a \;+\; \mathrm{Re}(h^* N) \;\leq\; 0$$

$$\Longrightarrow\; \mathrm{Re}(h^* N) \;\leq\; -\,|h|^2\, a$$

Επειδή N ανεξαρτητο του X μπορουμε να κανουμε *drop* το X , άρα έχουμε:

$$P\big(\hat{X} \neq X \,\big|\, X = +a\big) \;=\; P\Big(\mathrm{Re}(h^* N) \leq |h|^2\, a\Big)$$

Όταν $\hat{X} = +a$, δηλαδή:

$$\mathrm{Re}(Y\, h^*) \;>\; 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}\big((-h\, a + N)\, h^*\big) > 0$$

$$\Longrightarrow\; \mathrm{Re}(-\, h^* h\, a) + \mathrm{Re}(h^* N) >\; 0 \quad \Longrightarrow \quad -\,|h|^2\, a + \mathrm{Re}(h^* N) >\; 0$$

$$\Longrightarrow\; \mathrm{Re}(h^* N) >\; |h|^2\, a$$

Επειδή N ανεξαρτητο του X μπορουμε να κανουμε *drop* το X , άρα έχουμε:

$$P\big(\hat{X} \neq X \,\big|\, X = -a\big) \;=\; P\Big(\mathrm{Re}(h^* N) > |h|^2\, a\Big)$$

Ίσχυει $P(X = +a) = P(X = -a) = \frac{1}{2}$, η σχέση (1) γίνεται:

$$P_e = \tfrac{1}{2}\, P\Big(\mathrm{Re}(h^* N) \leq -|h|^2\, a\Big) \;+\; \tfrac{1}{2}\, P\Big(\mathrm{Re}(h^* N) > |h|^2\, a\Big).$$

Λόγω της συμμετρίας Gaussian:

$$P\big(\mathrm{Re}(h^* N) > |h|^2\, a\big) = P\big(\mathrm{Re}(h^* N) \leq -\,|h|^2\, a\big)$$

Άρα η πιθανότητα σφάλματος γίνεται:

$$P_e = P\big(\mathrm{Re}(h^* N) \leq -\,|h|^2\, a\big)$$

$$P\big(\mathrm{Re}(h^* N) \;\leq\; -\,|h|^2\, a\big) \;=\; Q\Big(\frac{|h|^2\, a}{\sqrt{\frac{|h|^2\, N_0}{2}}}\Big)$$

$$\text{Όπου } \sigma^2 \;=\; \frac{|h|^2\, N_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \sigma \;=\; \sqrt{\frac{|h|^2\, N_0}{2}}$$

Απλοποιώντας το κλάσμα έχουμε :

$$\frac{|h|^2\, a}{\sqrt{\frac{|h|^2\, N_0}{2}}} = \frac{|h|^2\, a}{\sqrt{|h|^2}\,\sqrt{\frac{N_0}{2}}} = \frac{|h|\; a}{\sqrt{\frac{N_0}{2}}} = \sqrt{2}\,\frac{|h|\; a}{\sqrt{N_0}}$$

$$P_e = P\big(\mathrm{Re}(h^* N) \leq -|h|^2\, a\big) = Q\Big(\frac{|h|^2\, a}{\sqrt{\frac{|h|^2\, N_0}{2}}}\Big) = Q\Big(\sqrt{2}\,\frac{|h|\, a}{\sqrt{N_0}}\Big).$$

Εισάγοντας το s στη παραπανω σχέση έχουμε:

$$P_e \;=\; Q\big(\sqrt{2\,|h|^2\, s}\big)$$

Η συνάρτηση $Q(x)$ έχει το γνωστό άνω φράγμα:

$$Q(x) \leq \frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Επομένως, για $Q(\sqrt{2|h|^2 s})$:

$$P_e \leq \frac{1}{2} e^{-s|h|^2}$$

Task 1.f

- Το $|H|^2$ είναι το άθροισμα δύο ανεξάρτητων Exponential($\lambda = 1$) τυχαίων μεταβλητών. Όταν προσθέτουμε δύο ανεξάρτητες εκθετικές κατανομές με την ίδια παράμετρο, το αποτέλεσμα ακολουθεί εκθετική κατανομή με την ίδια παράμετρο. Άρα:

$$|H|^2 \ \sim \ \text{Exponential}(\lambda = 1).$$

Η πυκνότητα πιθανότητας της εκθετικής κατανομής Exponential(λ) δίνεται από:

$$f_{|H|^2}(x) = \lambda\, e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Για $\lambda = 1$, η PDF γίνεται:

$$f_{|H|^2}(x) = e^{-x}, \quad x \geq 0$$

- Η πιθανότητα σφάλματος P_e εξαρτάται από την τυχαία μεταβλητή $|H|^2$, που περιγράφει την ισχύ του καναλιού. Εφαρμόζοντας τον νόμο της ολικής πιθανότητας:

$$\begin{aligned} P_e &= \int_0^\infty P\big(\text{error} \mid |H|^2 = x\big)\ f_{|H|^2}(x)\ \mathrm{d}x \\ &= \int_0^\infty Q\big(\sqrt{2\,x\,s}\big) f_{|H|^2}(x)\ \mathrm{d}x \\ &= \int_0^\infty Q\big(\sqrt{2\,x\,s}\big) e^{-x} \mathrm{d}x \end{aligned}$$

- Υπολογισμός της παραγώγου $\frac{d}{dx}Q(\sqrt{cx})$:

$$\text{Γνωρίζουμε ότι } Q'(x) = -\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\Big(-\tfrac{x^2}{2}\Big)$$

Για $Q(\sqrt{cx})$:

$$\frac{d}{dx}\,Q\big(\sqrt{c\,x}\big) \ = \ Q'\big(\sqrt{c\,x}\big)\ \cdot\ \frac{d}{dx}\big(\sqrt{c\,x}\big) \ = \ -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ \exp\Big(-\tfrac{(c\,x)}{2}\Big)\ \cdot\ \frac{c}{2\,\sqrt{c\,x}} \quad (1)$$

- Εφαρμόζουμε μέθοδο αντικατάστασης για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^\infty \frac{e^{-cx}}{\sqrt{x}}\, dx,$$

Θέτουμε:

$$u = \sqrt{2cx}, \quad x = \frac{u^2}{2c}, \quad dx = \frac{u}{c}\, du$$

Αντικαθιστούμε στο ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^\infty \frac{e^{-cx}}{\sqrt{x}}\, dx = \int_0^\infty \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{\frac{u^2}{2c}}} \cdot \frac{u}{c}\, du$$

$$\implies I = \int_0^\infty e^{-u^2/2} \cdot \frac{\sqrt{2c}}{u} \cdot \frac{u}{c}\, du$$

$$\implies I = \frac{\sqrt{2c}}{c} \int_0^\infty e^{-u^2/2}\, du$$

Το παρακάτω ολοκλήρωμα είναι γνωστό:

$$\int_0^\infty e^{-u^2/2}\, du = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Άρα:

$$I = \frac{\sqrt{2c}}{c} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{c}}$$

- Για να υπολογίσουμε το παρακάτω ολοκλήρωμα χρησιμοποιούμε την μέθοδο κατα παράγοντες.

  Ορίζουμε:

  $$u = Q\left(\sqrt{2xs}\right), \quad dv = e^{-x}dx$$

  Υπολογίζουμε:

  $$v = -e^{-x}, \quad du = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{s}{\pi x}}e^{-xs}\, dx$$

  $$P_e = \left[Q\left(\sqrt{2xs}\right)(-e^{-x})\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x} \cdot (-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{s}{\pi x}}e^{-xs})\, dx$$

  Αρχικά υπολογίζουμε:

  $$\int_0^\infty e^{-x} \cdot (-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{s}{\pi x}}e^{-xs})\, dx$$

  $$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{s}{p}} \int_0^\infty \frac{e^{-cx}}{\sqrt{x}}\, dx, \text{όπου } c = 1 + s.$$

  Χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα απο το προηγούμενο βήμα:

  $$\int_0^\infty \frac{e^{-cx}}{\sqrt{x}}\, dx = \sqrt{\frac{\pi}{c}}$$

  Υπολογίζουμε και τον όρο:

  $$\left[Q\left(\sqrt{2xs}\right)(-e^{-x})\right]_0^\infty = \frac{1}{2}$$

  Άρα:

  $$P_e = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{1+s}} = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{\frac{s}{1+s}})$$

  $$Pe = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{\frac{SNR}{1+SNR}})$$

- Για τη συνάρτηση:

$$P_e = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\text{SNR}}{1+\text{SNR}}}\right),$$

παρατηρούμε ότι το $\sqrt{\frac{SNR}{1+\text{SNR}}}$ μπορεί να γραφεί ως:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{x+c}}, \quad \text{με } c = 1.$$

Για μεγάλες τιμές του x, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη σειρά $Taylor$ στη συνάρτηση $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ γύρω από το $x = 1$:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad g'(x) = -\frac{1}{2}x^{-3/2}.$$

Η σειρά $Taylor$ γύρω από το $x = 1$ δίνεται από:

$$g(x) \approx g(1) + g'(1)(x-1).$$

Υπολογίζοντας:

$$g(1) = 1, \quad g'(1) = -\frac{1}{2},$$

έχουμε:

$$g(x) \approx 1 - \frac{1}{2}(x-1).$$

Για τη συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+c/x}}$, αντικαθιστούμε για $g(x)$:

$$f(x) \approx 1 - \frac{1}{2}\frac{c}{x}.$$

Επιστρέφοντας στη συνάρτηση P_e, έχουμε:

$$\sqrt{\frac{\text{SNR}}{1+\text{SNR}}} \approx 1 - \frac{1}{2}\frac{1}{\text{SNR}}.$$

Υποκαθιστώντας στην αρχική συνάρτηση:

$$P_e = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\text{SNR}}{1+\text{SNR}}}\right),$$

παίρνουμε:

$$P_e \approx \frac{1}{2}\left(1 - \left(1 - \frac{1}{2}\frac{1}{\text{SNR}}\right)\right).$$

$$\implies P_e \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\text{SNR}}.$$

$$\implies P_e \approx \frac{1}{4 \cdot \text{SNR}}.$$

Task 1.g

Γνωρίζω οτι:

$$\text{SNR} = \frac{\mathbb{E}\left[|HX|^2\right]}{\mathbb{E}\left[|N|^2\right]}$$

Άρα:

$$\mathbb{E}[|HX|^2] = \mathbb{E}[|H|^2] \cdot \mathbb{E}[|X|^2]$$

Το $H \sim \mathcal{CN}(0,1)$, και επομένως:

$$\mathbb{E}[|H|^2] = 1$$

Το $X \sim U\{-a, a\}$, άρα:

$$\mathbb{E}[|X|^2] = a^2$$

Άρα

$$\mathbb{E}[|HX|^2] = 1 \cdot a^2 = a^2$$

Για τον θόρυβο $N \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$, έχουμε:

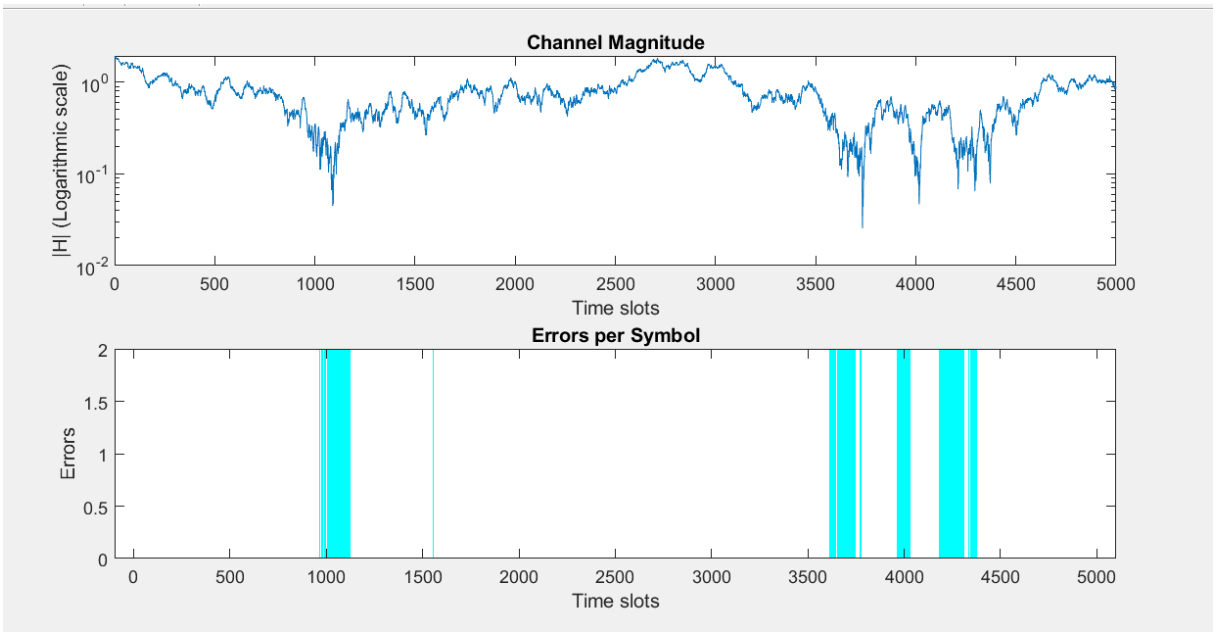
$$\mathbb{E}[|N|^2] = N_0$$

Αντικαθιστόντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή:

$$\text{SNR} = \frac{\mathbb{E}[|HX|^2]}{\mathbb{E}[|N|^2]} = \frac{a^2}{N_0}$$

Task 1.h

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη συμπεριφορά ενός καναλιού $Flat - Fading$. Στο άνω μέρος, η τιμή του $|h|$ παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, με στιγμές βαθιάς εξασθένησης που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση. Στο κάτω μέρος, τα σφάλματα εμφανίζονται κυρίως στις περιοχές όπου $|h|$ είναι πολύ μικρό, επιβεβαιώνοντας ότι το $fading$ προκαλεί σημαντικές απώλειες.



Task 1.i

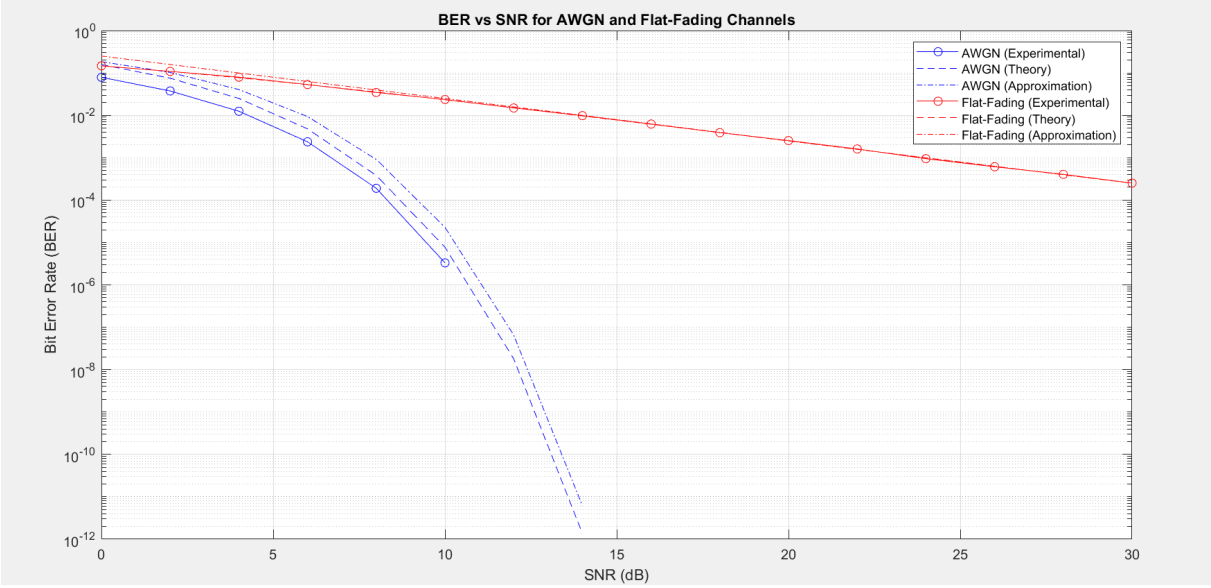
Το διάγραμμα απεικονίζει τη συμπεριφορά του Bit Error Rate σε σχέση με το SNR για κανάλια $AWGN$ και Flat-Fading. Στο AWGN κανάλι, το θεωρητικό BER δίνεται από τη σχέση:

$$P_e = Q\left(\sqrt{2SNR}\right),$$

Στο Flat-Fading κανάλι, το θεωρητικό BER δίνεται από τη σχέση:

$$Pe = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{\frac{SNR}{1+SNR}})$$

Στο Flat-Fading κανάλι, το BER μειώνεται πιο αργά συγκριτικά με το $AWGN$. Αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις του συντελεστή h, οι οποίες προκαλούν στιγμιαία εξασθένιση του σήματος, οδηγώντας σε περισσότερα σφάλματα.Αντιθέτως η συμπεριφορά του $AWGN$ καναλιού ακολουθεί μια εκθετική μείωση του BER με την αύξηση του SNR. Αυτό οφείλεται στο ότι η μόνη πηγή σφαλμάτων είναι ο λευκός $Gaussian$ θόρυβος.



Task 1.j

Η 4-QAM διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητες $BPSK$ διαμορφώσεις:
Το X_R και το X_I είναι ανεξάρτητα λόγω της συμμετρίας του αστερισμού και του γεγονότος ότι το κανάλι και ο θόρυβος επηρεάζουν το κάθε μέρος ξεχωριστά. Η πληροφορία σε κάθε άξονα (πραγματικός και φανταστικός) είναι δυαδική $(-a, +a)$, που είναι χαρακτηριστικό της BPSK διαμόρφωσης.

Η απόφαση για το πραγματικό μέρος βασίζεται στον κανόνα:

$$\hat{X}_r = \begin{cases} a, & \text{αν } \mathrm{Re}(Yh^*) > 0, \\ -a, & \text{αν } \mathrm{Re}(Yh^*) \leq 0. \end{cases}$$

Αντίστοιχα, για το φανταστικό μέρος:

$$\hat{X}_i = \begin{cases} a, & \text{αν } Im(Yh^*) > 0, \\ -a, & \text{αν } \mathrm{Im}(Yh^*) \leq 0. \end{cases}$$

.

Task 1.k

Σύμφωνα με το προηγόυμενο ερώτημα αποφασίζουμε για κάθε *bit* του 4-QAM ξεχωριστά.Πιο συγκεριμένα αποφασίζουμε για καθε αξονα (Real,Imagine) με $BPSK$ οποτε η πιθανότητα να εχουμε bit error ειναι ιδια με αυτή του $BPSK$.

$$P_(e, PBSK) = P_(e, 4-QAM) = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{\frac{SNR}{1+SNR}})$$

Ομοίως το approximation ειναι

$$P_e \approx \frac{1}{4 \cdot \mathrm{SNR}}.$$

Task 1.l

$$\text{SNR} = \frac{\mathbb{E}[|HX|^2]}{\mathbb{E}[|N|^2]}.$$

$$\mathbb{E}[|HX|^2] = \mathbb{E}[|H|^2] \cdot \mathbb{E}[|X|^2].$$

Ο συντελεστής καναλιού H είναι $H \sim \mathcal{CN}(0, 1)$, και η ισχύς του $|H|^2$ ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέση τιμή:

$$\mathbb{E}[|H|^2] = 1.$$

Η ισχύς κάθε συμβόλου είναι:

$$|X|^2 = a^2 + a^2 = 2a^2.$$

Επειδή όλα τα σύμβολα έχουν ίση πιθανότητα εμφάνισης, η μέση ισχύς είναι:

$$\mathbb{E}[|X|^2] = 2a^2.$$

Συνεπώς:

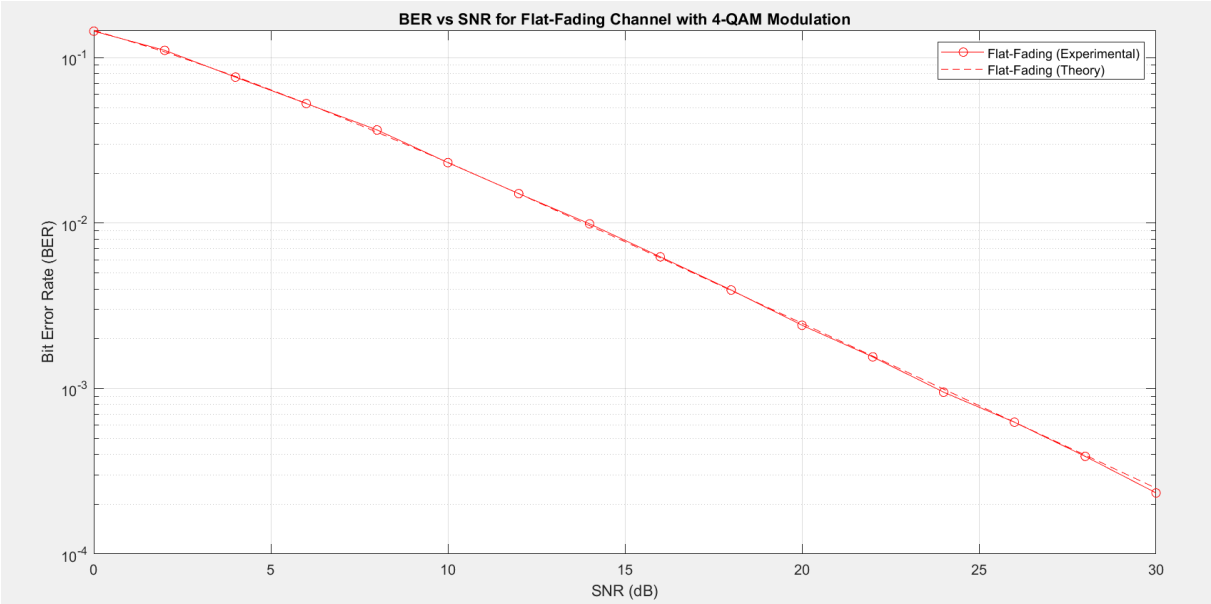
$$\mathbb{E}[|HX|^2] = \mathbb{E}[|H|^2] \cdot \mathbb{E}[|X|^2] = 1 \cdot 2a^2 = 2a^2.$$

$$\mathbb{E}[|N|^2] = N_0.$$

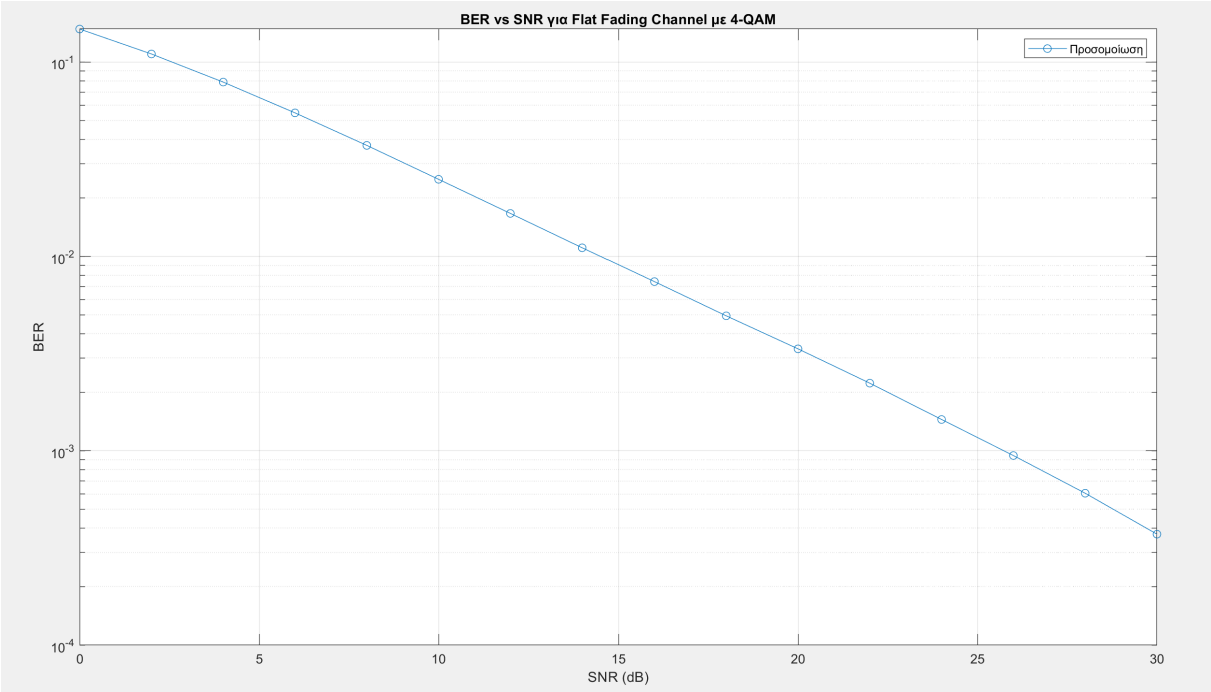
Άρα:

$$\text{SNR} = \frac{\mathbb{E}[|HX|^2]}{\mathbb{E}[|N|^2]} = \frac{2a^2}{N_0}.$$

Task 1.m


BER vs SNR for Flat-Fading Channel with 4-QAM Modulation
Flat-Fading (Experimental)
Flat-Fading (Theory)
Bit Error Rate (BER)
SNR (dB)
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
0
5
10
15
20
25
30

Task 1.n


BER vs SNR για Flat Fading Channel με 4-QAM
Προσομοίωση
BER
SNR (dB)
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
0
5
10
15
20
25
30